

미적 평가용 과제1

60222492 안성하

※ 모든 문제의 풀이과정을 최대한 상세히 기술하세요.

1.5 역함수와 로그

1. 다음을 계산하여라.

$$(1) \cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{3}\pi$$

$$\cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) \Rightarrow \cos \alpha = -\frac{1}{2} \quad \alpha = \frac{2}{3}\pi$$

$$(2) \cot(\arccos \frac{1}{3}) = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{\sqrt{2}}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

2. $\tan(\cos^{-1}x)$ 를 간단히 나타내어라.
 $\tan(\cos y)$

$$y = \cos^{-1}x \quad \cos y = x \rightarrow \tan y$$

3.3 삼각함수의 도함수

1. $y = \sqrt{x} \cos x$ 를 미분하여라.

$$y' = \frac{\cos x}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} \sin x = \frac{\cos x - 2x \sin x}{2\sqrt{x}}$$

2. $f(x) = \frac{x}{\sec x + \tan x}$ 를 미분하여라.

$$f'(x) = \frac{\sec x + \tan x - x(\sec x \tan x + \sec^2 x)}{(\sec x + \tan x)^2}$$

$$= \frac{1 - x \sec x}{\sec x + \tan x}$$

3. $\sin x$ 의 99계 도함수를 구하여라.

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(-\sin x)' = -\cos x$$

$$(-\cos x)' = \sin x$$

4. $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\theta + \tan \theta}{1 + \frac{\tan \theta}{\theta}}$ 를 구하여라.

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 2$$

5. $f(x) = \tan x$ 일 때, $f^{(3)}(x)$ 를 구하여라.

$$f'(x) = \sec^2 x$$

$$f''(x) = 2 \sec x \tan x$$

$$f'''(x) = 2 \sec^3 x + 4 \sec x \tan^2 x = 2 \sec^3 x (1 + \tan^2 x) = 2 \sec^3 x (3 \tan^2 x + 1)$$

6. 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + \cos x$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자.

함수 $h(x) = g(1) + g'(1)(x-1) + g''(1)(x-1)^2$ 로 정의할 때,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ nh''\left(\frac{n+1}{n}\right) + g\left(\frac{n+1}{n}\right) \right\}$$

$$h'(x) = g'(1) + g''(1) \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{(x-1)^2}$$

$$h''(x) = g''(1) \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{2}{(x-1)^3}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ nh''\left(\frac{n+1}{n}\right) + g\left(\frac{n+1}{n}\right) \right\}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n} \right) + g\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right\}$$

$$= h''(1) + g(1) = g(1) \quad f(1) = 1 \Rightarrow g(1) = 0$$

3.4 연쇄법칙

1. 다음을 미분하여라.

$$(1) F(x) = \sqrt{x^4 + 5} \quad F'(x) = \frac{4x^3}{2\sqrt{x^4 + 5}} = \frac{2x^3}{\sqrt{x^4 + 5}}$$

(2) $y = \cos(x^2)$

$$y' = -\sin(x^2) \cdot 2x$$

(3) $y = \cos^2 x$

$$y' = 2 \cos x \cdot (-\sin x) = -2 \sin x \cos x$$

$$(4) y = (x^4 + 1)^{2022} \quad y' = 2022(x^4 + 1)^{2021} \cdot 4x^3 = 8088x^3(x^4 + 1)^{2021}$$

$$(5) f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \quad f'(x) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{(x^2 - 1)^{3/2}} = -\frac{x}{(x^2 - 1)^{3/2}}$$

$$(6) g(x) = \left(\frac{x^4 + 1}{x^2 + 1} \right)^5 \quad g'(x) = 5 \left(\frac{x^4 + 1}{x^2 + 1} \right)^4 \cdot \frac{4x^3(x^2 + 1) - 2x(x^4 + 1)}{(x^2 + 1)^2}$$

$$= 5 \frac{4x^3(x^2 + 1) - 2x(x^4 + 1)}{(x^2 + 1)^5}$$

2. $y = e^x \sin 2x$ 을 미분하여라.

$$\ln y = 2 \sin 2x \Rightarrow \frac{y'}{y} = \sin 2x + 2x \cos 2x$$

$$y' = e^{2x \sin 2x} (\sin 2x + 2x \cos 2x)$$

3. $y = \tan(\sec(\cos x))$ 을 미분하여라.

$$y' = \sec^2(\sec(\cos x)) \cdot \sec(\cos x) \tan(\cos x) \cdot (-\sin x)$$

4. 각 함수의 도함수를 구하여라.

$$(1) f(x) = 5^x \quad f'(x) = 5^x \ln 5$$

$$(2) f(x) = 3^{x^2} \quad f'(x) = 3^{x^2} \cdot 2x \cdot \ln 3$$

3.5 음함수의 미분법

1. 음함수 미분법을 이용하여 주어진 점에서 곡선의 접선의 방정식을 구하여라.

$$x^2 + 2xy + 4y^2 = 1, \quad \left(0, \frac{1}{2}\right)$$

$$2x + 2y + 2xy' + 8yy' = 0$$

$$1 + 4y' = 0 \quad y' = -\frac{1}{4}$$

$$y = -\frac{1}{4}(x - 0) + \frac{1}{2} \Rightarrow y = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$$

2. $x \sin y + y \sin x = 2022$ 일 때 y' 를 구하여라.

$$\sin y + x y' \cos y + y' \sin x + y \cos x = 0$$

$$y' (x \cos y + \sin x) = -(\sin y + y \cos x)$$

$$y' = -\frac{\sin y + y \cos x}{x \cos y + \sin x}$$

3. $x^6 + y^6 = 2022$ 일 때 y'' 를 구하여라.

$$6x^5 + 6y^5 y' = 0 \quad y' = -\frac{x^5}{y^5} \quad y'' = -\frac{5x^4}{y^5} + \frac{5x^4}{y^7} \cdot \frac{y - xy'}{y^2}$$

$$\Rightarrow -\frac{5x^4}{y^5} \left(\frac{y}{y^2} - \frac{xy'}{y^2} \right) = \frac{5x^4}{y^5} - \frac{5x^4}{y^7} \cdot \frac{y - xy'}{y^2}$$

3.6 로그함수와 역삼각함수의 도함수

1. 다음 함수를 미분하여라.

$$(1) y = \sqrt{3 + \ln 2x} \quad y' = \frac{1}{2\sqrt{3 + \ln 2x}} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{2x\sqrt{3 + \ln 2x}}$$

$$(2) y = \log_2(3x + 1) \quad y' = \frac{3}{(3x + 1) \ln 2}$$

$$(3) y = \ln(x \sqrt{x^2 + 1}) \quad y' = \frac{1}{x \sqrt{x^2 + 1}} + \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}} \cdot \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{1}{x} + \frac{x}{x^2 + 1}$$

$$(4) y = \ln(\cos^2 x) \quad y' = \frac{2 \cos x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = -2 \tan x$$

2. 로그미분법을 사용하여 다음 함수를 미분하여라.

$$(1) y = \frac{(x^2 + 1)^4}{(2x + 1)^3 (3x - 1)^5}$$

$$\ln y = 4 \ln(x^2 + 1) - 3 \ln(2x + 1) - 5 \ln(3x - 1)$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{8x}{x^2 + 1} - \frac{6}{2x + 1} - \frac{15}{3x - 1}$$

$$y' = \frac{8x(x^2 + 1)^3}{(2x + 1)^3 (3x - 1)^5} - \frac{6(x^2 + 1)^4}{(2x + 1)^3 (3x - 1)^5} - \frac{15(x^2 + 1)^4}{(2x + 1)^3 (3x - 1)^5}$$

$$= \frac{(x^2 + 1)^4 (-12x^3 + 3x - 11)}{(2x + 1)^3 (3x - 1)^5}$$

(2) $y = (\sin x)^x$

$\ln y = x \ln \sin x$

$\frac{y'}{y} = \ln \sin x + \frac{x \cos x}{\sin x}$

$y' = (\sin x)^x \ln \sin x + (\sin x)^x x \cot x$

3. $f(x) = \tan^{-1}(\sin^{-1} \sqrt{x})$ 를 미분하라.

$$f'(x) = \frac{1}{1 + (\sin^{-1} \sqrt{x})^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - (\sqrt{x})^2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x} \sqrt{1-x} \sqrt{1 + (\sin^{-1} \sqrt{x})^2}}$$

$\frac{-(1-x) - (1-x)}{(1+x)^2}$

4. 함수 $f(x) = \tan^{-1} \frac{1-x}{1+x}$ 에 대하여 물음에 답하라.

(1) $(1+x^2)f'(x)$ 는 상수임을 보이라.

$f'(x) = \frac{\frac{(1-x)'}{(1+x)'} - \frac{(1-x)}{(1+x)^2}}{1 + \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2} = \frac{1}{x^2+1}$

$(1+x^2)f'(x) = 1$

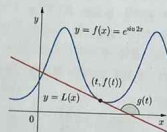
(2) $f^{(2)}(0) + f^{(3)}(0)$ 의 값을 구하라.

$f'(x) = \frac{1}{x^2+1}$, $f''(x) = \frac{-2x}{(x^2+1)^2}$

$f''(0) = 0$

$f^{(3)}(0) + f^{(4)}(0) = 0 - 2 = -2$

5. 함수 $f(x) = e^{\sin 2x}$ 의 그래프 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선의 방정식을 $y = L(x)$ 라 하고, 이 직선이 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 $g(t)$ 라 하자. (아래 그림을 참조하라.)



(1) 점 $\left(\frac{\pi}{2}, f\left(\frac{\pi}{2}\right)\right)$ 에서의 접선과 법선의 방정식을 구하라.

$\ln y = \sin 2x \rightarrow \frac{y'}{y} = 2 \cos 2x \rightarrow y' = e^{\sin 2x} \cdot 2 \cos 2x$

점 $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$: $y' = -2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right) + 1 = -2 + 1 = -1$

법선: $y = \frac{1}{2} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 1 = \frac{1}{2}x - \frac{\pi}{4} + 1$

(2) $g\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 의 값을 구하라. (참고: 직선 $y = mx + b$ 와 x 축의 양의 방향과 이루는 각을 α 라 하면 $\tan \alpha = m$ 이 성립한다.)

$\tan(g(t)) = 2e^{\sin 2t} \cos 2t$

$g(t) = \tan^{-1}(2e^{\sin 2t} \cos 2t)$

$g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{4}{5}$

9 상관 비율

잔잔한 연못에 조약돌을 던지면 원모양의 파문이 일어난다. 측정도구를 이용하여 계산해 보니 파문의 반지름이 5 cm 일 때, 반지름의 변화율은 2 cm/sec이었다. 이 순간 파문의 넓이의 변화율을 구하라.

$S = \pi r^2$

$\Delta S = 2\pi r \Delta r$

$= 2\pi \times 5 \times 2 = 20\pi \text{ cm}^2/\text{sec}$

3. 함박관에서 같은 수업을 듣고 있는 은하와 경수는 수업이 끝난 직후 다음 수업을 위해 각각 공학관과 창조관으로 동시에 출발하였다. 은하는 2 (m/초)의 속도로 움직이고 경수는 3 (m/초)의 속도로 움직일 때 30초 후, 이 두 사람 사이의 거리의 변화율을 구하라. (단, 두 사람은 두 건물 사이로 난 직선으로 위로 직선으로 움직이고 공학관, 함박관, 창조관 사이의 도로가 이루는 각은 60° 라고 가정한다.)

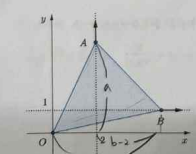
$\frac{dx}{dt} = 2$, $\frac{dy}{dt} = 3$, $\frac{dz}{dt} = ? = 2\sqrt{7}$

$z^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos 60^\circ = x^2 + y^2 - xy$

$2z \cdot \frac{dz}{dt} = 2x \cdot \frac{dx}{dt} + 2y \cdot \frac{dy}{dt} - y \cdot \frac{dx}{dt} - x \cdot \frac{dy}{dt}$

$\frac{dz}{dt} = \frac{2x \cdot 2 + 2y \cdot 3 - y \cdot 2 - x \cdot 3}{2\sqrt{4+9-6}} = \frac{6+6-2-3}{2\sqrt{7}} = \frac{7}{\sqrt{7}} = \sqrt{7}$

2. 좌표평면 위에 아래 그림과 같이 직선 $x=2$ 위를 움직이는 점 A와 직선 $y=1$ 위를 움직이는 점 B가 있다. 점 A는 y 축의 양의 방향으로 초속 6의 비율로 위로 이동하고, 삼각형 OAB의 넓이는 초속 30의 비율로 증가할 때, A(2,4), B(4,1)일 때의 점 B의 x 축의 방향으로 이동하는 변화율을 구하라.



$\frac{da}{dt} = 6$, $\frac{db}{dt} = ?$

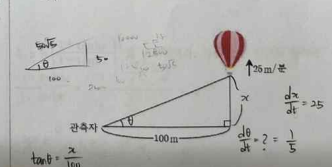
$\Delta OAB = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{(x_1)(y_2) - (x_2)(y_1)}{2} = \frac{b}{2}$

$= \frac{1}{2} \times \frac{db}{dt} = 30 \rightarrow \frac{db}{dt} = 60$

$\frac{dz}{dt} = \frac{1}{2} \left(\frac{dx}{dt} \cdot b + x \cdot \frac{db}{dt} \right) \rightarrow 30 = \frac{1}{2} (2 \times 4 + 4 \times \frac{db}{dt})$

$9 = \frac{db}{dt}$

4. 관측자로부터 100m 떨어진 곳에 위치한 열기구가 지면에서 분속 25m의 속도로 수직으로 상승하고 있다. 이 기구가 지상에서 높이 50m인 지점을 지날 때, 관측자가 기구를 올려 본 각의 변화율을 구하라. (단, 단위는 rad/분이다.)



$\sec \theta \cdot \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{100} \cdot \frac{dz}{dt}$

$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{4}$, $\frac{dz}{dt} = \frac{5}{3}$

3.10 선형 근사와 미분

1. $a=1$ 에서 $f(x) = \sqrt{x+8}$ 의 선형화를 구하고, 이것을 이용하여 $\sqrt{8.98}$ 과 $\sqrt{9.05}$ 의 근삿값을 구하라.

$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a)$

$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+8}}$, $f'(a) = \frac{1}{6}$, $f(a) = 3$

$f(x) \approx \frac{1}{6}x + \frac{5}{2}$

$\sqrt{8.98} = f(0.98) \approx \frac{1}{6} \times \frac{98}{100} + \frac{5}{2} = \frac{49}{300} + \frac{750}{300} = \frac{799}{300} = 2.6633$

$\sqrt{9.05} = f(1.05) \approx \frac{1}{6} \times \frac{105}{100} + \frac{5}{2} = \frac{21}{400} + \frac{500}{400} = \frac{521}{400} = 1.3025$

2. $y = f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ 일 때,

(1) 미분 dy 를 구하라.

$dy = f'(x) dx$, $f'(x) = \frac{x+1-x}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$

$dy = \frac{2}{(x+1)^2} dx$

(2) $x=0$, $dx=\Delta x=0.1$ 에 대하여 dy 를 구하라.

$dy = f'(x) dx = \frac{2}{(x+1)^2} \times (0.1) = 0.2$

3.11 쌍곡선 함수

1. $\tanh x = \frac{3}{5}$ 일 때, $\cosh x$, $\sinh x$ 를 구하라.

$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$, $\sinh x = 3$, $\cosh x = 5$

2. $\frac{1 + \tanh x}{1 - \tanh x}$ 의 값을 간단히 나타내라.

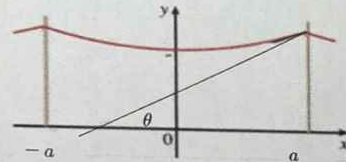
$\frac{1 + \tanh x}{1 - \tanh x} = \frac{1 + \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}}{1 - \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}} = \frac{e^x + e^{-x} + e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x} - e^x + e^{-x}} = \frac{2e^x}{2e^{-x}} = e^{2x}$

3. $y = \left(\frac{1 + \tanh x}{1 - \tanh x} \right)^{\frac{1}{4}}$ 를 미분하라. 가능한 한 간단히 하라.

$\frac{1 + \tanh x}{1 - \tanh x} = \frac{1 + \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}}{1 - \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}} = e^{2x}$

$y = e^{\frac{x}{2}}$, $y' = \frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}$

4. 거리가 $2a$ 떨어진 두 장대 사이에 걸려 있는 전화선의 방정식은 $y = 30 \cosh\left(\frac{x}{30}\right) - 15$ 이라 한다. 전화선과 오른쪽 장대와의 교점 $\left(a, 30 \cosh\left(\frac{a}{30}\right) - 15\right)$ 에서 그은 접선과 x 축사이의 각을 $f(a)$ 이라 할 때, $f'(30)$ 의 값을 구하여라.



$$y' = \sinh\left(\frac{x}{30}\right) \quad \tan f(a) = \sinh\left(\frac{a}{30}\right)$$

$$\sec^2 f(a) \cdot f'(a) = \frac{1}{30} \cosh\left(\frac{a}{30}\right) \quad \tan f(30) = \sinh 1$$

$$f'(30) = \frac{1}{30} \cdot \cosh 1 \cdot \cos^2 f(30)$$

$$\cos^2 f(30) = \frac{1}{1 + \sinh^2 1} = \frac{1}{\cosh^2 1}$$

$$f'(30) = \frac{1}{30 \cosh^2 1} \cdot \frac{1}{\cosh^2 1} \quad \cosh 1 = \frac{e + e^{-1}}{2}$$

$$f'(30) = \frac{1}{15(e + e^{-1})}$$

4.1 최댓값과 최솟값

1. 다음 함수의 임계수를 구하여라.

$$(1) f(x) = \sqrt[4]{x^3} - 2\sqrt[4]{x}$$

$$f(x) = x^{\frac{3}{4}} - 2x^{\frac{1}{4}}$$

$$f'(x) = \frac{3}{4}x^{-\frac{1}{4}} - \frac{1}{2}x^{-\frac{3}{4}} = x^{-\frac{3}{4}}\left(\frac{3}{4}x^{\frac{1}{4}} - \frac{1}{2}\right)$$

$$x = 0, \frac{4}{9}$$

(2) $g(x) = 3x - \sin^{-1}x$

$$g'(x) = 3 - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$x = 1, x = -1, x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

2. 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하여라.

$$f(x) = x\sqrt{1-x} \quad -1 \leq x \leq 1$$

$$f'(x) = \sqrt{1-x} + \frac{-x}{2\sqrt{1-x}} = \frac{2\sqrt{1-x} - x}{2\sqrt{1-x}}$$

$$= \sqrt{1-x} + \frac{-x}{2\sqrt{1-x}} = \frac{2-3x}{2\sqrt{1-x}} \quad x = \frac{2}{3}$$

$$f(-1) = -\sqrt{2} \quad \text{최솟값: } -\sqrt{2}$$

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{2\sqrt{3}}{9} \quad \text{최댓값: } \frac{2\sqrt{3}}{9}$$

$$f(1) = 0$$